

Prompt para IA de Desenvolvimento – Desenvolver e Validar Todo o Projeto Exclusivamente em Ambiente de Produção

Objetivo

A partir desta implementação, todo o desenvolvimento, validação, testes, otimizações e correções do projeto deverão ser realizados considerando **exclusivamente o ambiente de produção**.

O ambiente de desenvolvimento (`npm run dev`) deverá ser utilizado apenas como ferramenta auxiliar para programação, depuração pontual e testes rápidos. Nenhuma funcionalidade poderá ser considerada concluída com base apenas no funcionamento em modo de desenvolvimento.

O objetivo é garantir que tudo o que for implementado funcione exatamente como será executado pelo usuário final após a compilação do projeto.

Diretriz Principal

Todo novo recurso, correção de bugs, refatoração ou otimização deverá ser desenvolvido seguindo este fluxo obrigatório:

1. Implementação do código.
2. Build completo do projeto.
3. Execução da versão compilada.
4. Validação funcional da versão compilada.
5. Correção de eventuais problemas encontrados.
6. Novo build.
7. Nova validação.

Nenhuma tarefa será considerada concluída antes da validação completa da versão de produção.

Ambiente Oficial

O ambiente oficial do projeto passa a ser:

- Build de produção (`npm run build`);
- Execução da pasta `dist`;
- Ambiente Node.js utilizado em hospedagem;
- Navegadores em modo de produção;
- Ambiente equivalente ao servidor que hospedará o aplicativo.

O comportamento observado em `npm run dev` nunca deverá ser considerado como referência definitiva.

Fluxo Obrigatório de Desenvolvimento

Para cada alteração realizada, executar obrigatoriamente:

- instalação das dependências;
- build completo;
- análise de erros do compilador;
- execução da versão compilada;
- inspeção das páginas;
- inspeção do console;
- inspeção da aba Network;
- inspeção dos Assets;
- inspeção das APIs;
- inspeção das imagens;
- inspeção das metatags;
- inspeção do PWA;
- inspeção do Service Worker;
- inspeção da paginação;
- inspeção do player;
- inspeção das rádios;
- inspeção das rotas.

Somente após todas essas verificações a implementação poderá ser considerada finalizada.

Nunca Assumir que o Modo de Desenvolvimento Representa a Produção

Caso exista qualquer divergência entre:

- `npm run dev`;

e

- `npm run build`;

o comportamento correto será sempre o da versão compilada.

Toda correção deverá ser realizada visando o funcionamento perfeito da aplicação compilada.

Build Obrigatório

Após qualquer modificação executar obrigatoriamente:

- limpeza do diretório de saída;

- novo build completo;
- geração dos assets;
- validação dos hashes;
- validação dos caminhos;
- validação das importações.

Nunca reutilizar builds antigos.

Testes Obrigatórios Após Cada Build

Validar obrigatoriamente:

Interface

- layout;
 - responsividade;
 - menus;
 - barra lateral;
 - paginação;
 - carregamento das rádios;
 - busca;
 - categorias;
 - favoritos;
 - histórico.
-

Streaming

Confirmar:

- carregamento dos links;
 - tempo de buffer;
 - troca de emissoras;
 - troca automática;
 - reconexão;
 - rádios provenientes da API;
 - rádios provenientes de links externos.
-

APIs

Confirmar:

- respostas HTTP;
- CORS;
- JSON;

- tempo de resposta;
 - autenticação;
 - disponibilidade.
-

Assets

Validar:

- imagens;
 - ícones;
 - fontes;
 - manifest;
 - favicon;
 - Open Graph Images;
 - Twitter Cards.
-

SEO

Confirmar:

- title;
 - description;
 - canonical;
 - robots;
 - sitemap;
 - Open Graph;
 - Twitter Cards;
 - JSON-LD.
-

Performance

Executar auditoria de:

- Lighthouse;
 - Performance;
 - Accessibility;
 - Best Practices;
 - SEO.
-

Compatibilidade

Testar obrigatoriamente em:

- Google Chrome;
 - Microsoft Edge;
 - Firefox;
 - Brave;
 - Opera;
 - Android;
 - iOS (quando aplicável).
-

Estrutura de Produção

Verificar automaticamente:

- caminhos relativos;
- caminhos absolutos;
- importações;
- assets;
- lazy loading;
- code splitting;
- tree shaking;
- chunks;
- cache;
- Service Worker.

Confirmar que tudo funciona após a compilação.

Hospedagem

Simular o ambiente real de hospedagem.

Validar:

- execução via Node.js;
 - execução diretamente da pasta `dist`;
 - HTTPS;
 - compressão;
 - cache;
 - rotas;
 - recarregamento das páginas;
 - compartilhamento dos links.
-

Logs

Durante o desenvolvimento podem existir logs de depuração.

Antes de considerar a tarefa concluída:

- remover logs desnecessários;
 - remover mensagens temporárias;
 - remover código de teste;
 - remover variáveis de depuração.
-

Tratamento de Erros

Nunca permitir que erros sejam ocultados pelo modo de desenvolvimento.

Toda exceção deverá ser reproduzida na versão compilada antes da correção.

Critério de Aceitação

Uma implementação somente poderá ser considerada concluída quando:

- funcionar perfeitamente na versão compilada;
 - funcionar após hospedagem;
 - funcionar sem dependências do ambiente de desenvolvimento;
 - não apresentar erros no console;
 - não apresentar erros na aba Network;
 - não apresentar erros de importação;
 - não apresentar erros de assets;
 - não apresentar erros de build;
 - não apresentar erros de SEO;
 - não apresentar erros nas metatags;
 - não apresentar erros na paginação;
 - não apresentar erros nas APIs;
 - não apresentar erros no carregamento das rádios.
-

Proibições

Não considerar uma funcionalidade concluída apenas porque funcionou em `npm run dev`.

Não utilizar soluções específicas do ambiente de desenvolvimento.

Não utilizar caminhos, URLs ou configurações válidas apenas para desenvolvimento.

Não deixar dependências que funcionem somente no Replit ou em qualquer outro ambiente específico.

Não criar soluções temporárias que deixem o projeto dependente do ambiente de desenvolvimento.

Objetivo Final

Todo o ciclo de desenvolvimento deverá ser orientado para a versão que será efetivamente entregue ao usuário final. A aplicação deverá ser construída, testada, validada e otimizada com foco exclusivo no ambiente de produção, garantindo que o comportamento observado durante os testes seja exatamente o mesmo após o `npm run build`, na pasta `dist` e na hospedagem definitiva, eliminando diferenças entre desenvolvimento e produção e assegurando máxima estabilidade, desempenho, compatibilidade e confiabilidade.